

第 2 週

水、pH 與緩衝溶液

Nước, pH và dung dịch đệm

好消息

Tin tốt

你高中化學學過 pH。

Bạn đã học pH ở Hóa học phổ thông rồi.

今天不學新概念。今天做兩件事：

1. 學中文說法

pH、酸、鹼、緩衝。

Học cách nói bằng tiếng Trung.

2. 看生化怎麼用

為什麼血液 pH 不會亂跑。

Xem Hóa sinh dùng nó thế nào.

先看詞

Từ vựng · 不用背，看過就好

中文	Tiếng Việt	English	中文	Tiếng Việt	English
水	Nước	Water	酸	Acid	Acid
極性	Phân cực	Polar	鹼	Base	Base
非極性	Không phân cực	Nonpolar	解離	Sự phân li	Dissociation
氫鍵	Liên kết hydrogen	Hydrogen bond	濃度	Nồng độ	Concentration
親水性	Ưa nước	Hydrophilic	緩衝溶液	Dung dịch đệm	Buffer
疏水性	Kỵ nước	Hydrophobic	滴定曲線	Đường cong chuẩn độ	Titration curve

舊書寫 axit、bazơ —— 那是 2018 以前的寫法，意思一樣。

先講一個陷阱

Một cái bẫy

越南語的 base 有兩個意思。

Base trong tiếng Việt có 2 nghĩa.

這週：鹼

base 酸鹼的鹼
接受 H^+

Tuần này = base (acid-base)

第 11 週：鹼基

base nitrogen 含氮鹼基
A、T、G、C

Tuần 11 = base nitrogen

中文用兩個不同的詞——這次中文比較好用。

水是極性的

Nước phân cực

氧那邊帶負電。氫那邊帶正電。

Phía oxygen âm. Phía hydrogen dương.

FIGURE PENDING

w02_water_hbond

Codex drawing in progress

氫鍵：弱，但很多

Liên kết hydrogen: yếu nhưng nhiều

一個氫鍵

= 共價鍵的 1/20
很弱。

Rất yếu.

一杯水裡

有幾兆個。

Có hàng nghìn tỷ.

加起來

很強。

Cộng lại → rất mạnh.

一個很弱，很多個就決定一切。

這句話整學期會一直出現。 Câu này sẽ lặp lại cả học kỳ.

水能溶解什麼？

Nước hòa tan được gì?

	特徵	例子	結果
親水性 Ưa nước	有電荷或極性	鹽、糖、胺基酸	水抓得住 → 溶解
疏水性 Kỵ nước	沒電荷、非極性	油、脂質	水抓不住 → 分開

下週的蛋白質摺疊、第 10 週的細胞膜，都靠這個。

油為什麼不溶於水？

Vì sao dầu không tan trong nước?

錯：因為油「討厭」水。

對：因為水分子彼此抓得太緊，把油擠出去。

Nước bám nhau quá chặt → đẩy dầu ra ngoài.

這叫疏水效應 Hiệu ứng kỵ nước

pH

水會解離



$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

酸性 Acid	中性	鹼性 Base
$\text{pH} < 7$ [H ⁺] 多 胃酸 ≈ 1.5	$\text{pH} = 7$ [H ⁺] = [OH ⁻] 純水	$\text{pH} > 7$ [OH ⁻] 多 小腸 ≈ 8

pH 差 1 = 10 倍

Lệch 1 → 10 lần

pH 1

胃酸

Dịch vị

pH 4

番茄

Cà chua

pH 7

純水

Nước tinh khiết

pH 7.4

血液

Máu

pH 8

小腸

Ruột non

pH 5 的 $[H^+]$ 是 pH 6 的 10 倍。 pH 5 的 $[H^+]$ 是 pH 7 的 100 倍。

弱酸

Acid yếu

強酸

全部解離。

Phân li hoàn toàn.

弱酸

只解離一部分。

Chỉ phân li một phần.

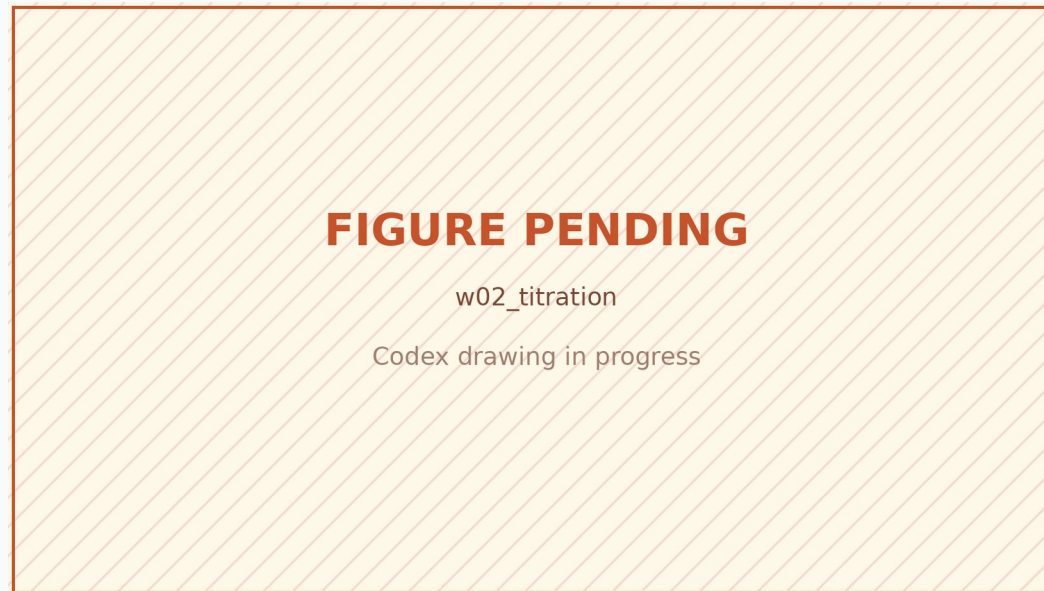


生化裡幾乎都是弱酸。 Trong Hóa sinh hầu hết là acid yếu.

pKa 越小 = 酸越強。 pKa càng nhỏ = acid càng mạnh.

滴定曲線

Đường cong chuẩn độ



$[HA] = [A^-]$ 時 , $pH = pKa$

在圖上就是曲線最平的那一點。 Trên hình = điểm phẳng nhất.

緩衝溶液

Dung dịch đệm

緩衝溶液 = 弱酸 + 它的共軛鹼

Dung dịch đệm = acid yếu + base liên hợp

加酸進去

A^- 把 H^+ 吃掉。

Thêm acid $\rightarrow A^-$ hấp thụ H^+ .

加鹼進去

HA 放出 H^+ 補上。

Thêm base $\rightarrow$ HA nhả H^+ .

兩邊都有人擋 $\rightarrow$ pH 幾乎不動。

緩衝範圍 = $pK_a \pm 1$ 。最強在 $pH = pK_a$ 。

為什麼要學這個

Vì sao phải học cái này

你的血液 pH 必須是 7.35 – 7.45

Máu của bạn phải giữ pH 7.35 – 7.45. Khoảng này rất hẹp.

< 7.35

酸中毒

Nhiễm toan

7.35–7.45

正常

Bình thường

> 7.45

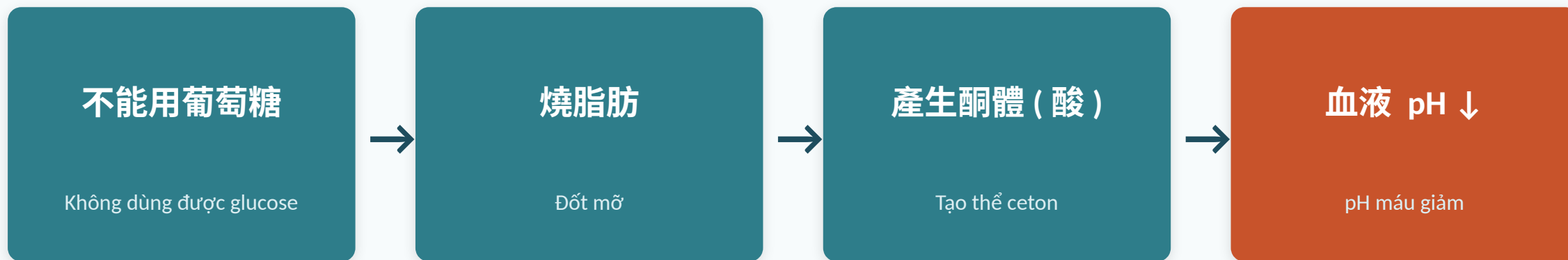
鹼中毒

Nhiễm kiềm

差 0.4 就可能致命。 Lỗi 0.4 có thể tử vong.

臨床例子：糖尿病

Ví dụ lâm sàng: đái tháo đường



酮酸中毒 Nhiễm toan ceton —— 會致命。

身體靠碳酸氫鹽緩衝系統 ($\text{HCO}_3^- / \text{H}_2\text{CO}_3$) 撐住。第 16 週會講酮體怎麼來的。

練習：對或錯

Bài tập: Đúng hay sai

O / X

pH 5 的 $[H^+]$ 是 pH 6 的 10 倍。

O / X

氫鍵比共價鍵強。

O / X

油不溶於水，因為水分子彼此抓得太緊。

O / X

緩衝液在 $pH = pKa$ 時效果最好。

想一想 : pKa 4.8 / 6.4 / 9.2, 要做 pH 7 的緩衝液選哪個？

下週 · Tuần sau

胺基酸與胜肽

Amino acid và peptide

- ▶ 課前：看詞彙表第 3 週 (17 個詞)

Xem trước 17 từ của tuần 3

- ▶ 小測：下週前 10 分鐘，考今天的詞

Kiểm tra 5 câu, 10 phút đầu giờ

- ▶ 提示：胺基酸有兩個地方可以解離

Gợi ý: amino acid có 2 chỗ phân li